Отчёт по лабораторной работе №1

Исследование многослойных нейронных сетей (MLP)

Цель работы. В ходе лабораторной работы была реализована многослойная нейронная сеть на PyTorch для бинарной классификации данных `make_moons`. Исходная выборка содержала 2400 объектов с двумя признаками и была разделена на обучающую, валидационную и тестовую части в соотношении 60/20/20. Перед обучением признаки были стандартизированы с использованием параметров, рассчитанных только на обучающей выборке.

Проведение экспериментов. Были исследованы шесть конфигураций MLP (A–F), различающихся количеством скрытых слоёв, функциями активации (Sigmoid, Tanh, ReLU), методами инициализации весов (Xavier, He) и оптимизаторами (Adam, SGD). Каждая конфигурация обучалась в течение 100 эпох с двумя фиксированными seed — 11 и 29. В процессе обучения сохранялись значения loss и accuracy, а для конфигураций A, C и D дополнительно исследовались нормы градиентов на эпохах 0, 20 и 100. Были построены графики обучения и сравнения конфигураций. Наилучший средний validation loss показала конфигурация F с одним скрытым слоем, ReLU, инициализацией He и оптимизатором Adam.

Результаты и выводы. Для итогового тестирования была выбрана конфигурация F с seed 29, достигшая validation loss **0.1676**. На тестовой выборке модель получила **test loss = 0.1314** и **accuracy = 95,0%**. Эксперименты показали, что увеличение глубины сети не обязательно повышает качество классификации, а выбор оптимизатора и способа инициализации влияет на результаты обучения. Поставленная цель достигнута: нейронная сеть реализована, проведено сравнение архитектур и оценено качество лучшей модели на независимой тестовой выборке.